TAXIDE v1.0.0 — Guía de Usuario

Manual Completo de la Interfaz de Terminal Reactiva (TUI),
Interacción con Ratón, Atajos de Teclado y Comandos Operativos

TAXIDE Core Architecture & Scientific Computing Team

Versión 1.0.0 — 28 de octubre de 2026

Resumen

Este documento constituye el manual de usuario oficial de la interfaz de terminal reactiva (**TUI**) y del ejecutable maestro unificado `taxide` (versión 1.0.0). Describe en detalle la arquitectura visual responsiva a pantalla completa, los controles interactivos mediante ratón (selección directa de celdas, píldoras de asignación de estado en un solo click, barra de acciones rápidas y salto desde diagnósticos), el sistema de navegación híbrido (estilo VIM y cursores convencionales), la sintaxis de codificación morfológica DELTA en vivo, el catálogo completo de comandos `:Ex` y los flujos de trabajo habituales en sistemática filogenética y taxonomía integrativa.

Índice

1. Inicio Rápido y Ejecución de la TUI **2**
- 1.1. Requisitos de Terminal . . . 2
- 1.2. Comandos de Arranque . . . 2

2. Anatomía Visual de la Interfaz (TUI) **2**
- 2.1. Codificación Cromática Semántica (Paleta Gruvbox Dark 24-bit) . . . 3

3. Navegación e Interacción con Ratón (Mouse) **3**

4. Atajos de Teclado por Modo **3**
- 4.1. Modo Normal (`NORMAL`) . . . 3
- 4.2. Modo Edición (`EDITAR`) y Sintaxis de Celdas DELTA . . . 4

5. Catálogo Completo de Comandos Ex (:) **4**

6. Guía Paso a Paso: Flujos de Trabajo Frecuentes **4**
- 6.1. Flujo 1: Agregar una Nueva Especie y Codificar sus Caracteres . . . 4
- 6.2. Flujo 2: Propagación Reactiva del DAG y Auditoría con el Linter . . . 5

7. Referencia del Ejecutable Maestro en Línea de Comandos (CLI) **5**

1. Inicio Rápido y Ejecución de la TUI

1.1. Requisitos de Terminal

La interfaz interactiva `taxide-tui` está construida sobre la arquitectura funcional *Model-View-Update* (`brick` y `vty`) con soporte nativo para:

- **Color de 24 bits (TrueColor):** Emplea la paleta ergonómica *Gruvbox Dark* para codificar semánticamente el estado biológico de cada celda.
- **Redimensionado Dinámico Responsivo (100 % de Pantalla):** Al maximizar o redimensionar la ventana del emulador de terminal, TAXIDE recalcula automáticamente el número de filas y columnas visibles del *viewport* 2D y expande proporcionalmente el ancho de la columna taxonómica y de las columnas de caracteres para aprovechar la totalidad del espacio horizontal y vertical.
- **Soporte Completo de Ratón (*Mouse Mode*):** Habilita clicks izquierdos, clicks derechos y desplazamiento con rueda de ratón sobre pestañas, botones de acción rápida, celdas de la matriz, píldoras de estados en el inspector y diagnósticos del linter.

1.2. Comandos de Arranque

Para iniciar la interfaz interactiva sobre cualquier directorio que contenga los archivos cardinales del estándar CSIRO DELTA (`SPECS`, `CHARS` e `ITEMS`), ejecute desde la raíz del proyecto:

```
# Iniciar la TUI sobre el dataset de referencia (test/fixtures/minimal)
cabal run taxide -- tui -d test/fixtures/minimal

# Atajo equivalente: si se invoca sin subcomando, 'taxide' abre la TUI
cabal run taxide -- -d test/fixtures/minimal

# Si el binario ya fue compilado o instalado en el PATH:
taxide tui -d ruta/al/dataset
```

2. Anatomía Visual de la Interfaz (TUI)

La pantalla de `taxide-tui` se divide verticalmente en cinco regiones diseñadas para maximizar la densidad de información biológica sin sacrificar legibilidad:

1. **Barra Superior de Pestañas y Estado Global (Fila 1):** Muestra la identidad del sistema (`TAXIDE v1.0.0`), las cuatro vistas principales clicables con el ratón o accesibles con las teclas `[1]`–`[4]` o `[Tab]`:
   - `[1:Cuadrícula]`: Matriz morfológica bidimensional (Taxones × Caracteres).
   - `[2:Linter (n)]`: Panel de auditoría ontológica y cladística en tiempo real, indicando entre paréntesis el número total de diagnósticos activos.
   - `[3:Árbol]`: Visor de cladogramas de parsimonia (Fitch/Sankoff) y fenogramas de distancia (UPGMA/Neighbor-Joining) con índices CI, RI, RC y cadena Newick.
   - `[4:Clave]`: Visor de claves dicotómicas de identificación generadas por minimización de entropía de Shannon.

   En el extremo derecho muestra el estado de sincronización en disco (`GUARDADO` o `*MODIFICADO`) y las dimensiones de la matriz (N taxones × M caracteres).

2. **Barra de Acciones Rápidas Clicable (Fila 2):** Una barra de herramientas interactiva pensada para ejecutar con un solo click de ratón (o su atajo equivalente) las operaciones más frecuentes de edición y análisis:

```
[+ Especie (o)] [+ Variante (O)] [Editar (i)] [- Inaplicable] [U Desconocido]
                  [Guardar (:w)] [Árbol] [Clave] [? Ayuda]
```

3. **Área Principal Responsiva (Centro, expansión vertical y horizontal al 100 %):** Renderiza la vista activa (CUADRÍCULA, LINTER, ÁRBOL o CLAVE). En la vista CUADRÍCULA, el *viewport* virtualizado proyecta únicamente la submatriz visible en tiempo constante $O(H_{\text{rows}} \cdot W_{\text{cols}})$ y ajusta dinámicamente el ancho de cada columna al maximizar la ventana.

4. **Panel Inspector Semántico y Píldoras de Asignación Rápida (Zona Inferior):** Muestra en tiempo real toda la información de la celda bajo el cursor (r, c):

   - **Línea 1 (Taxón y Valor Resuelto):** Índice del taxón, nombre científico completo, etiqueta si es variante (`#+`), representación cruda DELTA y origen semántico resuelto por el motor (`Explícito`, `Heredado de #+`, `Valor Implícito`, `Inaplicable por dependencia de C#` o `No codificado`).
   - **Línea 2 (Definición del Carácter y Reglas DAG):** Código C_j, tipo algebraico (`UM`, `OM`, `IN`, `RN`, `TE`), nombre descriptivo y reglas del grafo acíclico dirigido (DAG) de dependencias donde C_j actúa como controlador o dependiente.
   - **Línea 3 (Píldoras Clicables de Estados):** Botones interactivos para cada estado válido del carácter (e.g., `[1:present]`, `[2:absent]`) seguidos de `[-:Inaplicable]` y `[U:Desconocido]`. **Hacer click con el ratón sobre cualquiera de estas píldoras asigna el estado a la celda seleccionada de forma instantánea**, sin necesidad de abrir el editor ni usar el teclado.

5. **Barra Inferior de Estado Modal y Línea de Comandos (Última Fila):** Presenta el insignia del modo actual (`NORMAL`, `EDITAR`, `COMANDO`, `BUSCAR`), la posición exacta del cursor, mensajes informativos o alertas de error y, cuando se pulsa `[:]` o `[/]`, el prompt interactivo de entrada.

2.1. Codificación Cromática Semántica (Paleta Gruvbox Dark 24-bit)

Cada celda de la cuadrícula refleja su estado biológico y algebraico mediante colores de alto contraste detallados en la Tabla 1.

3. Navegación e Interacción con Ratón (Mouse)

`taxide-tui` ha sido diseñado para ofrecer una experiencia fluida tanto a usuarios de teclado puro como a quienes prefieren seleccionar y modificar celdas rápidamente con el ratón. La Tabla 2 resume todas las zonas interactivas.

4. Atajos de Teclado por Modo

4.1. Modo Normal (`NORMAL`)

El Modo Normal es el modo predeterminado para explorar la matriz, aplicar cambios rápidos de estado y alternar entre paneles. Soporta simultáneamente las teclas clásicas de VIM y las teclas de dirección estándar (Tabla 3).

Tabla 1: Codificación cromática de las celdas en `taxide-tui` (Gruvbox Dark TrueColor).

Estado de la Celda	**Color Visual**	**Hex RGB**	**Significado Biológico y Semántico**
Cursor activo	Amarillo inverso	`#fabd2f`	Celda actualmente seleccionada (r, c) bajo el foco de edición o inspección.
Estado aplicable válido	Verde brillante	`#b8bb26`	Estado discreto codificado (`1`, `2`, `1/2`), medida numérica (`RN`/`IN`) o texto (`TE`) libre de conflictos.
Inaplicable (`-`)	Gris atenuado	`#928374`	Carácter biológicamente inaplicable (declarado explícitamente o propagado automáticamente por el DAG de dependencias).
Desconocido (`U`) / Vacío	Naranja ámbar	`#fe8019`	Dato faltante (*Unknown*) o celda con advertencia no fatal del linter.
Violación del Linter	Rojo intenso	`#fb4934`	Inconsistencia biológica o matemática detectada en vivo (e.g., `TAX-DEP-002` estado activo en carácter inaplicable, o `TAX-MATH-001` cotas numéricas invertidas).

4.2. Modo Edición (`EDITAR`) y Sintaxis de Celdas DELTA

Al presionar `[i]`, `[Enter]`, hacer doble click izquierdo o click derecho sobre una celda, se despliega el modal de edición. En él puede escribir la expresión DELTA y pulsar `[Enter]` (o hacer click en `[Guardar (Enter)]`) para confirmar, o pulsar `[Esc]` (o click en `[Cancelar (Esc)]`) para abortar.

La Tabla 4 muestra los formatos admitidos según el tipo de carácter C_j:

5. Catálogo Completo de Comandos Ex (:)

Al presionar `[:]` desde el Modo Normal, la barra inferior activa el intérprete de comandos Ex. Escriba el comando deseado y presione `[Enter]` (o `[Esc]` para cancelar). La Tabla 5 documenta todos los comandos soportados.

6. Guía Paso a Paso: Flujos de Trabajo Frecuentes

6.1. Flujo 1: Agregar una Nueva Especie y Codificar sus Caracteres

Supongamos que hemos abierto el dataset con `cabal run taxide - tui -d test/fixtures/minimal` y deseamos incorporar la especie *Obelia geniculata*:

1. **Crear la especie:**
   - *Con el ratón:* Haga click izquierdo en el botón `[+ Especie (o)]` de la Barra de Acciones Rápidas.
   - *Con el teclado:* Pulse la tecla `[o]` (o escriba `:add`).

   En la barra inferior aparecerá `:add` . Escriba el nombre científico (con autoría opcional):

   ```
   :add Obelia geniculata <Linnaeus, 1758>
   ```

   y presione `[Enter]`. La nueva fila aparecerá al final de la cuadrícula y el cursor se ubicará automáticamente en su Carácter 1 (`C1`).

2. **Codificar caracteres discretos en un solo click:** Con el cursor sobre `C1` (*cnidocitos*), observe la tercera línea del **Inspector Semántico** en la parte inferior: verá las píldoras `[1:present]` y `[2:absent]`.

- Haga `Click Izquierdo` directamente sobre `[1:present]`. La celda se teñirá de verde (`#b8bb26`) con el valor `1`.
- Alternativamente, presione `[i]`, teclee `1` y pulse `[Enter]`.

3. **Codificar medidas cuantitativas (`RN`/`IN`) y texto (`TE`):**
   - Haga click en la celda de la columna `C3` (*bell diameter in mm*), y vuelva a hacer click (o click derecho / tecla `[i]`) para abrir el modal de edición.
   - Escriba `(2.0-)3.5-6.0(-8.0)` y pulse `[Enter]` (o click en `[Guardar (Enter)]`).
   - Desplácese a `C4` (*geographic distribution*), abra el editor, escriba `Cosmopolitan coastal` y confirme.
4. **Guardar en disco:** Haga click en el botón `[Guardar (:w)]` de la barra de herramientas o ejecute `:w` seguido de `[Enter]`. El indicador superior cambiará de `*MODIFICADO` a `GUARDADO`.

6.2. Flujo 2: Propagación Reactiva del DAG y Auditoría con el Linter

TAXIDE evalúa el grafo acíclico dirigido (DAG) de dependencias biológicas en cada edición:

1. En el dataset `minimal`, la directiva `*DEPENDENT CHARACTERS 1,2:2` establece que si el Carácter 1 (*cnidocitos*) toma el estado `2` (*absent*), el Carácter 2 (*capsule shape*) es biológicamente inaplicable.
2. Seleccione el Carácter 1 de cualquier taxón y haga click en la píldora `[2:absent]`. Observará que la celda adyacente (`C2`) pasa instantáneamente a mostrar `-` en gris atenuado (`#928374`) y el Inspector indica `Origen: Inaplicable por dependencia de C1`.
3. Si por error intenta asignar un estado activo (por ejemplo `1`) en `C2` mientras `C1` vale `2`, la celda `C2` se iluminará en **rojo intenso** (`#fb4934`) y el contador de la pestaña `[2:Linter (1)]` se incrementará con el diagnóstico `TAX-DEP-002`.
4. Haciendo click sobre la pestaña `[2:Linter]` verá la explicación detallada del conflicto, y haciendo click sobre la fila del diagnóstico volverá directamente a la celda infractora para corregirla (por ejemplo, pulsando la tecla rápida `[-]` o haciendo click en `[- Inaplicable]`).

7. Referencia del Ejecutable Maestro en Línea de Comandos (CLI)

Además del entorno interactivo `taxide tui`, el binario unificado `taxide` permite ejecutar todas las etapas analíticas en modo por lotes (*batch* / CI/CD):

```
# 1. Lanzar la interfaz interactiva de terminal (TUI)
taxide tui -d test/fixtures/minimal

# 2. Auditar un dataset DELTA con el Linter ontológico y cladístico
taxide lint -d test/fixtures/minimal

# 3. Formatear y canonizar archivos SPECS, CHARS e ITEMS
taxide fmt -d test/fixtures/minimal -o build/formatted

# 4. Inferencia filogenética (parsimony | upgma | nj) con soporte SPR/TBR
taxide tree -d test/fixtures/minimal -m parsimony --swap spr

# 5. Generar clave dicotómica de identificación por entropía de Shannon
taxide key -d test/fixtures/minimal -l es -f markdown
```

```
# 6. Compilar y exportar hacia formatos externos (nexus|tnt|dwca|json|md|
    html|hdf5)
taxide compile -d test/fixtures/minimal -f nexus -o build/matrix.nex
```

Tabla 2: Controles interactivos con el ratón en `taxide-tui`.

Elemento de la Interfaz	**Acción del Ratón**	**Comportamiento en la TUI**
Celda inactiva (r, c)	`Click Izquierdo`	Mueve inmediatamente el cursor a la fila r y columna c, actualizando el Inspector Semántico.
Celda ya seleccionada (r, c)	`Click Izquierdo` (2.º click)	Abre el **Modal de Edición** (`ModeEdit`) para modificar el valor de la celda.
Cualquier celda (r, c)	`Click Derecho`	Selecciona la celda (r, c) y abre directamente el **Modal de Edición** en un solo paso.
Píldoras de estado en Inspector	`Click Izquierdo`	Asigna instantáneamente el estado pulsado (e.g., `[1:...]`, `[2:...]`, `[-:Inaplicable]`, `[U:Desconocido]`) a la celda actual, propaga el DAG y recalcula el Linter en vivo.
Píldoras dentro del Modal	`Click Izquierdo`	Rellena y confirma el estado seleccionado, cerrando el modal automáticamente.
Botones `[Guardar]` / `[Cancelar]`	`Click Izquierdo`	Confirma o descarta la edición manual en el modal sin requerir `[Enter]` ni `[Esc]`.
Pestañas superiores (1–4)	`Click Izquierdo`	Cambia inmediatamente a la vista Cuadrícula, Linter, Árbol (calculando el árbol si no existe) o Clave (generando la clave si no existe).
Barra de Acciones Rápidas	`Click Izquierdo`	Ejecuta la acción del botón: agregar especie (`:add`), agregar variante (`:add+`), editar celda, marcar `-` o `U`, guardar (`:w`), inferir árbol, generar clave o mostrar ayuda (`?`).
Fila de diagnóstico en Linter	`Click Izquierdo`	Salta automáticamente de regreso a la vista Cuadrícula y posiciona el cursor sobre el taxón y carácter exactos que causaron el error.
Área de la Cuadrícula	`Rueda Arriba / Abajo`	Desplaza el cursor verticalmente entre taxones.
Área de la Cuadrícula	`Shift + Rueda`	Desplaza el cursor horizontalmente entre caracteres.

Tabla 3: Atajos de teclado disponibles en Modo Normal (`NORMAL`).

Tecla / Combinación	**Acción**
`[h]` / `[j]` / `[k]` / `[l]` o Flechas ←↓↑→	Desplaza el cursor una celda hacia la izquierda, abajo, arriba o derecha dentro de $[0, N-1] \times [1, M]$.
`[g]` o `[Home]`	Salta al primer taxón de la matriz (fila 0).
`[G]` o `[End]`	Salta al último taxón de la matriz (fila $N-1$).
`[0]`	Salta al primer carácter (columna 1).
`[$]`	Salta al último carácter (columna M).
`[PgUp]` / `[PgDn]`	Avanza o retrocede un bloque completo de filas equivalente a la altura del viewport.
`[i]` o `[Enter]`	Abre el **Modal de Edición** (`EDITAR`) sobre la celda actual (r, c).
`[o]`	Abre el prompt pre-rellenado `:add` para agregar una nueva especie primaria.
`[O]` (Mayús + o)	Abre el prompt pre-rellenado `:add+` para agregar un ítem variante (`#+`) con herencia.
`[-]`	Marca inmediatamente la celda actual como **Inaplicable** (`-`) en un solo toque.
`[u]`	Marca inmediatamente la celda actual como **Desconocido** (`U`) en un solo toque.
`[1]`, `[2]`, `[3]`, `[4]`	Cambia directamente a la vista Cuadrícula (`1`), Linter (`2`), Árbol (`3`) o Clave (`4`).
`[Tab]`	Alterna cíclicamente entre las cuatro vistas principales (Cuadrícula → Linter → Árbol → Clave).
`[/]`	Inicia el **Modo Búsqueda Incremental** (`BUSCAR`) por nombre de taxón o carácter.
`[:]`	Inicia el **Modo Comando** (`COMANDO`) para ejecutar directivas `:Ex`.
`[?]` o `[F1]`	Abre o cierra la ventana modal de **Ayuda Rápida**.
`[q]`	Sale de la aplicación si no hay cambios pendientes (avisa si existen modificaciones sin guardar).

Tabla 4: Sintaxis de entrada en Modo Edición según el tipo de carácter DELTA.

Tipo	**Descripción**	**Ejemplos Válidos**	**Significado Biológico**
`UM` / `OM`	Discreto multiestado	`1`, `2`	Estado único observado.
`UM` / `OM`	Polimorfismo / Incertidumbre	`1/2`, `1/2/3`	Incertidumbre o polimorfismo intraespecífico ($1 \vee 2$).
`UM` / `OM`	Co-ocurrencia	`1&2`	Presencia simultánea de ambos estados en el mismo taxón ($1 \wedge 2$).
`IN` / `RN`	Numérico (Entero / Real)	`4.5`, `2.0-5.5`	Valor puntual o intervalo normal [mín, máx].
`IN` / `RN`	Cuantitativo de 5 puntos	`(1.2-)2.5-4.0(-5.8)`	Rango extremo inferior (1,2), rango normal [2,5, 4,0] y extremo superior (5,8).
`TE`	Texto libre	`<Pantropical>` o `Pantropical`	Prosa descriptiva libre asociada al carácter.
Todos	Pseudo-valores	`-` o `U`	`-` = Biológicamente inaplicable; `U` = Desconocido (*Unknown*).

Tabla 5: Referencia completa de comandos `:Ex` en `taxide-tui`.

Comando Ex	**Descripción y Efecto**
`:add <Nombre del taxón>`	Crea e inserta un nuevo taxón primario al final de la matriz, redimensiona los vectores columnares en vivo, marca el dataset como modificado y posiciona el cursor en la primera celda de la nueva especie. Admite comentarios de autoría DELTA entre corchetes angulares, e.g., `:add Hydra viridissima <Pallas, 1766>`.
`:add+ <Nombre de variante>`	Crea e inserta un ítem variante (`#+`) que hereda por defecto los estados del taxón maestro precedente salvo en las celdas que se sobrescriban explícitamente.
`:w`	Serializa y guarda atómicamente los archivos `SPECS`, `CHARS` e `ITEMS` en el directorio del proyecto sin salir de la TUI.
`:wq`	Guarda todos los cambios en disco y cierra la sesión interactiva limpiamente.
`:q`	Cierra la aplicación si no existen cambios sin guardar (muestra advertencia de seguridad si `*MODIFICADO` está activo).
`:q!`	Cierra la aplicación inmediatamente descartando cualquier edición en memoria no guardada.
`:tree` o `:tree parsimony`	Ejecuta el motor de búsqueda heurística cladística (adición secuencial de Wagner + refinamiento SPR paralelo con parsimonia de Fitch/Sankoff), calcula los índices CI, RI, RC y HI, y abre la vista Árbol.
`:tree upgma`	Calcula la matriz de distancias fenéticas de Gower D_{ij}, reconstruye el fenograma ultramétrico mediante agrupamiento UPGMA y lo muestra en la vista Árbol.
`:tree nj`	Calcula la matriz de distancias de Gower D_{ij}, reconstruye el árbol aditivo mediante *Neighbor-Joining* (Saitou & Nei) y lo muestra en la vista Árbol.
`:key` o `:key es`	Genera en memoria la clave dicotómica de identificación optimizada por ganancia de información de Shannon en español y cambia a la vista Clave.
`:key en`	Genera la clave dicotómica de identificación en inglés y cambia a la vista Clave.
`:export nexus <ruta>`	Compila y exporta la matriz resuelta al estándar cladístico **NEXUS** (`.nex`).
`:export tnt <ruta>`	Compila y exporta la matriz resuelta al formato de parsimonia de alta velocidad **TNT** (`.tnt`).
`:export dwca <directorio>`	Genera un archivo estandarizado de biodiversidad **Darwin Core Archive** (`meta.xml`, `taxon.txt`, `measurementorfact.txt`).
`:export json <ruta>`	Exporta el dataset resuelto a formato estructurado **JSON** / **GeoJSON**.
`:export md <ruta>`	Sintetiza descripciones taxonómicas en lenguaje natural en formato **Markdown**.
`:export html <ruta>`	Sintetiza una monografía taxonómica completa en **HTML5**.
`:export hdf5 <ruta>`	Vuelca la matriz columnar SoA alineada a 64 bytes para cómputo **HPC** / **AVX-512**.
`:linter`	Cambia el foco directamente al panel de diagnósticos Linter.
`:grid`	Regresa el foco a la vista principal Cuadrícula.
`:theme gruvbox`	Activa el tema cromático por defecto **Gruvbox Dark** (24-bit TrueColor).
`:theme nord`	Activa el tema cromático ártico **Nord** (*Polar Night & Aurora*).
`:theme dracula`	Activa el tema cromático de alto contraste **Dracula Dark**.
`:theme catppuccin`	Activa el tema cromático pastel nocturno **Catppuccin Mocha**.
`:help`	Abre la ventana emergente de ayuda interactiva.